

一、向量插值运算 00:15



唐老师系列教程-插值运算

主要学习内容

- 1.线性插值
- 2.球形插值

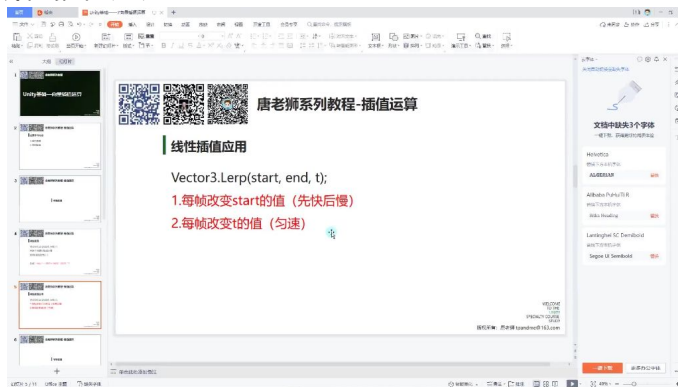
●

1. 线性插值

1) 线性插值定义 00:17

- **数学原理:** 线性插值公式为 $result = start + (end - start) * t$, 其中t的取值范围是0到1
- **Unity实现:** Vector3.Lerp(start, end, t)函数实现三个坐标值同时插值
- **与Mathf区别:** Mathf.Lerp处理单个值, Vector3.Lerp同时处理xyz三个分量

2) 线性插值应用 01:22



●

- **先快后慢效果:** 每帧改变start值, 使物体位置无限接近但不完全到达终点
- **匀速移动效果:** 每帧改变t值, 当 $t \geq 1$ 时得到最终结果
- **实际应用:** 实现物体从一个位置平滑移动到另一个位置

3) 线性插值代码实现 02:08

● 先快后慢实现:

```
1 A.position = Vector3.Lerp(A.position, target.position, Time.deltaTime);
```

● 匀速移动实现:

```
1 time += Time.deltaTime;  
2 B.position = Vector3.Lerp(startPos, target.position, time);
```

- **目标移动处理:** 当目标位置改变时需要重置time和startPos, 避免瞬移

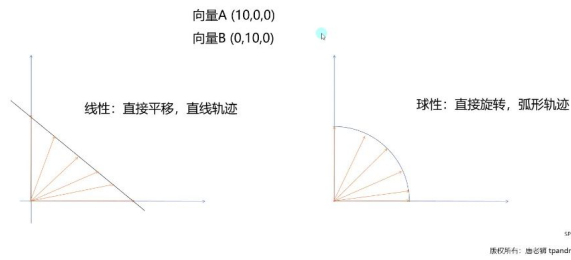
2. 球形插值 13:54

1) 球形插值定义 13:56



唐老师系列教程-插值运算

线性插值和球形插值的区别



- 数学原理: `Vector3.Slerp(start, end, t)`实现弧形轨迹插值
 - 参数说明: 参数与Lerp相同，但运动轨迹为弧线而非直线
- 2) 线性插值和球形插值的区别 14:15
- 运动轨迹:
 - 线性插值：直线运动
 - 球形插值：弧线运动
 - 示例对比:
 - 向量A(10,0,0)到B(0,10,0)
 - 线性：直接平移
 - 球形：旋转移位
- 3) 球形插值代码实现 15:48
- 基础实现:

```
1 C.position = Vector3.Slerp(Vector3.right * 10, Vector3.forward * 10, time * 0.1f);
```
 - 应用场景: 太阳东升西落、导弹弧线轨迹等特殊运动效果

二、总结 19:22



唐老师系列教程-插值运算

总结

- 1.线性插值——用于跟随移动，摄像机跟随
- 2.球形插值——用于曲线运动，模拟太阳运动弧线

- 线性插值应用: 摄像机跟随、物体平滑移动
- 球形插值应用: 曲线运动、太阳运动轨迹模拟
- 练习题:
 - 实现摄像机跟随（保持后方4米，上方7米）
 - 模拟太阳升降变化

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
线性差值 (Lerp)	通过Vector3.Lerp实现物体位置插值，支持先快后慢（每帧更新起始位置）和匀速移动（固定起始位置，变化时间	- 先快后慢：a.position = Vector3.Lerp(a.position, target, deltaTime)	★★

	系数)。公式：结果 = start + (end - start) * t。	- 匀速移动：需记录初始位置和时间，目标变化时重置时间和起始位置，否则会瞬移。	
球形差值 (Slerp)	通过Vector3.Slerp实现弧形轨迹移动，参数与Lerp相同，但运动路径为旋转弧线（如从(10,0,0)到(0,0,10)）。	与线性差值核心区别：运动轨迹为曲线，适用于太阳轨迹、导弹路径等特殊场景。	★★
应用对比	- 线性差值：摄像机跟随、物体直线移动。 - 球形差值：曲线运动（如天体运行）。	关键差异：线性为直线路径，球形为弧线路径。实际开发中线性差值更常用。	★★